

计算机网络课程设计报告

某学院校园网规划与设计



院 系	计算机科学与技术学院
专 业	计算机科学与技术
成 员	韦畅 2352628,冯可 2351106,田煜峰 2353404
指导教师	田春岐
日 期	2026 年 5 月

目录

前言	3
一、 项目概述	3
1.1 项目背景	3
1.2 项目目标	3
二、 可行性分析报告	4
2.1 技术可行性分析	4
2.2 经济可行性分析	4
2.3 管理可行性分析	4
2.4 结论	4
三、 需求分析	5
3.1 需求概述	5
3.2 网络需求	5
3.2.1 布线结构需求	5
3.2.2 网络设备需求	5
3.2.3 IP 地址规划	5
3.3 系统需求	6
3.3.1 系统要求	6
3.3.2 网络和应用服务	6
3.4 存储备份系统需求	6
3.4.1 总体要求	6
3.4.2 存储备份系统建设目标	6
3.4.3 存储系统需求	6
3.4.4 备份系统需求	6
3.5 网络安全需求	6
3.5.1 网络安全体系要求	6
3.5.2 网络安全设计模型	7
四、 网络结构设计	7
4.1 网络拓扑结构	7
4.2 IP 地址与 VLAN 规划	8
4.3 三层交换机路由设计	9
4.3.1 静态路由汇总	9
4.3.2 RIP 方案（备选）	9

五、 系统配置与实施	10
5.1 Packet Tracer 拓扑搭建步骤	10
5.2 终端设备 IP 配置	10
5.3 二层交换机配置	11
5.4 三层交换机 VLAN 配置及接口 IP 地址配置	12
5.4.1 SW-Core（核心交换机）	12
5.4.2 SW-Server（服务器汇聚交换机）	13
5.4.3 SW-Admin（办公/教学/科研/研究生汇聚交换机）	14
5.4.4 SW-Lab1（学生实验室 1、2 汇聚交换机）	15
5.4.5 SW-Lab2（学生实验室 3、4 汇聚交换机）	16
5.4.6 SW-Lab3（学生实验室 5、6 汇聚交换机）	17
5.5 学院网站设计	18
5.5.1 功能版块及初步描述	18
5.5.2 Packet Tracer 中配置 HTTP 服务	19
5.6 Cisco Packet Tracer 仿真验证	22
5.6.1 验证一：同一 VLAN 内互通	22
5.6.2 验证二：跨 VLAN 互通	22
5.6.3 验证三：访问服务器区	23
5.6.4 验证四：访问学院网站	23
5.6.5 验证五：学生区访问服务器	24
六、 工程预算与进度安排	24
6.1 工程预算	24
6.2 进度安排	25
七、 实验总结	26
参考文献	26

前言

随着信息技术的飞速发展，高等院校的教学、科研与管理对网络基础设施的依赖程度日益加深。一个性能稳定、结构合理、安全可靠的校园网络，不仅能够有效支撑日常教学与科研工作，还能为师生提供高效便捷的信息交互平台。

本次课程设计以某学院为背景，针对该学院 1900 台个人计算机和 50 台服务器的网络接入需求，综合运用 VLAN 划分、三层路由交换、静态路由等核心网络技术，完成从 IP 地址规划、拓扑设计到设备配置的全流程网络规划工作，并借助 Cisco Packet Tracer 仿真软件对设计方案进行验证。

一、项目概述

1.1 项目背景

某学院目前共有 1900 台个人计算机和 50 台服务器，用户群体多样，具体构成如下：

表 1: 学院计算机使用情况

用途	数量
办公用计算机	60 台
教学用计算机	60 台
科研用计算机	120 台
研究生计算机	200 台
学生实验电脑	1460 台
合计	1900 台

学院现有三层交换机 6 台（每台最多可划分 100 个 VLAN），以及若干台 24 口二层交换机。

分配的 IP 地址资源为：

- 服务器网段：172.16.1.1 — 172.16.1.61 / 26，网关 172.16.1.62 / 26
- 个人计算机网段：192.168.0.0 — 192.168.7.255（共 8 个 /24，2048 个 IP）

1.2 项目目标

根据题目要求，本次课程设计需完成以下五项任务：

- 画出网络拓扑图；
- 给出每个网段的 IP 范围、子网掩码、默认网关；
- 为三层交换机规划 VLAN，并给每个 VLAN 接口分配 IP 地址；
- 做好三层交换机之间的路由设计（使用静态路由，兼顾 RIP 方案）；

5. 设计学院网站，写出功能版块及初步描述。

二、 可行性分析报告

2.1 技术可行性分析

本方案采用以下成熟的网络技术，技术可行性良好：

VLAN（虚拟局域网）

VLAN 技术可在同一套物理设备上创建相互隔离的逻辑网络，将不同职能群体（办公、教学、科研、学生）划分为独立的广播域，有效减少广播风暴、提升网络安全性与管理效率。Cisco Catalyst 3560 系列三层交换机对 VLAN 的支持成熟，配置简单可靠。

三层路由交换（Inter-VLAN Routing）

三层交换机通过为每个 VLAN 创建 SVI（交换虚接口）并分配 IP 地址，实现不同 VLAN 之间的路由通信。相比纯路由器方案，三层交换机在转发速度和接口密度上具有显著优势，适合园区网络场景。

静态路由

由于学院网络拓扑固定、规模适中，采用手动配置静态路由即可满足全网互通需求。静态路由开销低，路由表简洁，无额外协议报文消耗，适合本场景。

RIP（路由信息协议）

RIP v2 是适合小型网络的动态路由协议，可在拓扑发生变化时自动更新路由表，作为静态路由的补充方案提供参考。

PVST（Per-VLAN Spanning Tree）

二层交换机上启用 PVST，防止因冗余链路产生广播环路，保证网络稳定性。

2.2 经济可行性分析

学院已采购全部 1900 台 PC，且已拥有 6 台三层交换机，主要追加投入为二层接入交换机及布线材料。在现有设备基础上，增量投入成本可控，具有良好的经济可行性。

运营阶段仅需少量网管人员进行日常维护，维护成本低。

2.3 管理可行性分析

网络建成后，管理员可通过 VLAN 边界对不同用户群体实施访问隔离，便于权限管理。故障定位范围仅限于各 VLAN 内部，大幅降低排障复杂度。系统架构清晰，具备良好的可管理性。

2.4 结论

综合技术、经济和管理三个维度，本方案具备充分的可行性，推荐实施。

三、需求分析

3.1 需求概述

学院需要一套能够支撑教学、科研、办公等各类应用场景的校园局域网，具体目标如下：

- 1. 为 1900 台 PC 和 50 台服务器提供稳定、快速的网络接入；
- 2. 对不同职能群体进行逻辑隔离，限制无关流量相互干扰；
- 3. 允许有授权的跨网段通信（如所有 PC 均可访问服务器区）；
- 4. 为全院用户提供统一的学院官方网站访问入口；
- 5. 网络结构需具备一定扩展性，支持未来规模增长。

3.2 网络需求

3.2.1 布线结构需求

本方案采用**综合布线系统**，分为水平布线（接入层到工作区）和主干布线（核心/汇聚层之间）两部分：

- **水平布线：**各楼层工作区 PC 通过超五类（Cat5e）双绞线连接至本楼层的 24 口二层接入交换机，线缆长度不超过 90 m；
- **主干布线：**三层交换机之间及三层与二层交换机之间，采用千兆以太网（GE）光纤或铜缆互联，保证主干带宽充裕；
- PVC 线管或桥架敷设，保护线缆并规范走线；
- 配线架（Patch Panel）统一管理端口，方便维护。

3.2.2 网络设备需求

表 2: 主要网络设备清单

设备类型	型号（参考）	数量	用途
三层交换机	Cisco Catalyst 3560-24PS	6 台	核心及汇聚层
24 口二层交换机	Cisco Catalyst 2960-24TT	若干	接入层
服务器	—	50 台	各类应用服务
超五类双绞线	Cat5e UTP	按需	水平布线
千兆光纤/跳线	LC-LC 多模	按需	主干布线

注：实际采购数量根据各区域 PC 数量及楼层布局确定。

3.2.3 IP 地址规划

详见第四章 4.2 节。

3.3 系统需求

3.3.1 系统要求

- 核心交换机（SW-Core）需 7×24 小时稳定运行；
- 各三层交换机需支持 VLAN、SVI、IP 路由等功能；
- 服务器操作系统推荐使用 Linux（CentOS/Ubuntu），提供 HTTP、DNS、FTP 等服务；
- 网络管理人员可通过 Console 或 SSH 远程管理各交换机。

3.3.2 网络和应用服务

- **HTTP/Web 服务**：学院官方网站，服务器 IP 为 172.16.1.2；
- **DNS 服务**：将域名解析为服务器 IP，方便用户以域名访问网站；
- **FTP 服务**：提供教学资源文件下载（可按需配置访问权限）；
- **DHCP 服务**（可选扩展）：为 PC 自动分配 IP 地址，简化管理。

3.4 存储备份系统需求

3.4.1 总体要求

服务器区数据需具备一定的冗余保障，防止因磁盘故障导致数据丢失。

3.4.2 存储备份系统建设目标

- 关键业务数据（网站内容、课程资料）每日进行备份；
- 备份数据保存至独立存储设备，与主服务器隔离；
- 支持快速恢复，系统故障后能在 4 小时内恢复正常服务。

3.4.3 存储系统需求

服务器区配置独立的 NAS（网络附加存储）或 RAID 存储阵列，提供统一的文件存储空间。

3.4.4 备份系统需求

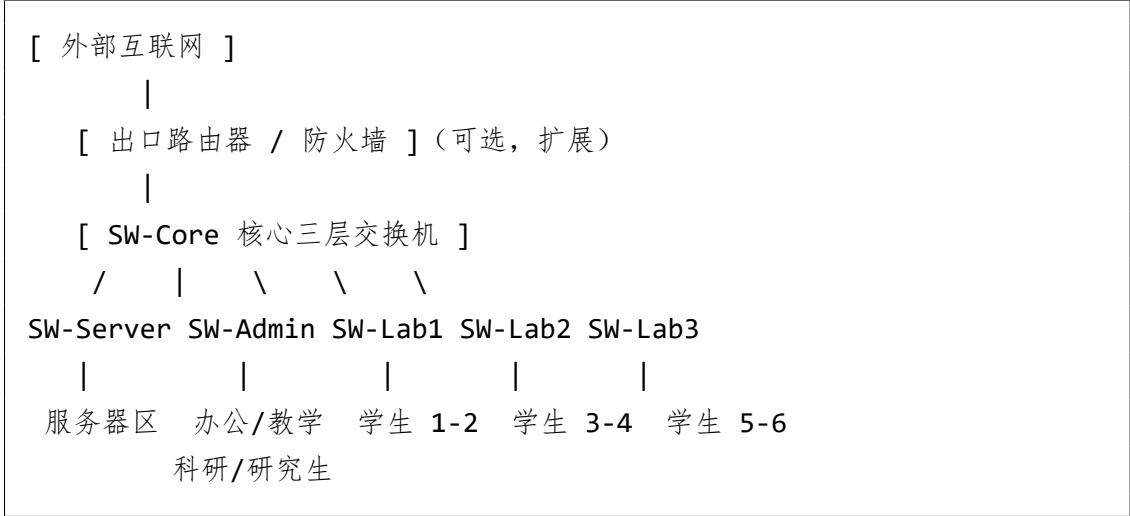
采用定时脚本（Cron Job）或备份软件，每日凌晨对数据库和文件系统进行全量/增量备份，并将备份文件异地存储或上传至云存储。

3.5 网络安全需求

3.5.1 网络安全体系要求

- 通过 VLAN 隔离，限制不同群体之间的直接二层通信；
- 在三层交换机上配置 ACL（访问控制列表），精细控制跨 VLAN 访问权限；
- 服务器区与用户区在逻辑上独立，服务器仅开放必要端口（80/443/21）；
- 定期对系统和网络设备进行安全审计与补丁更新。

3.5.2 网络安全设计模型



各区域之间的通信均经过三层路由，管理员可在 SW-Core 或各汇聚交换机上部署 ACL 进行流量过滤。

四、 网络结构设计

4.1 网络拓扑结构

本方案采用三层层次化（核心层—汇聚层—接入层）网络架构，完整拓扑如图 1 所示。

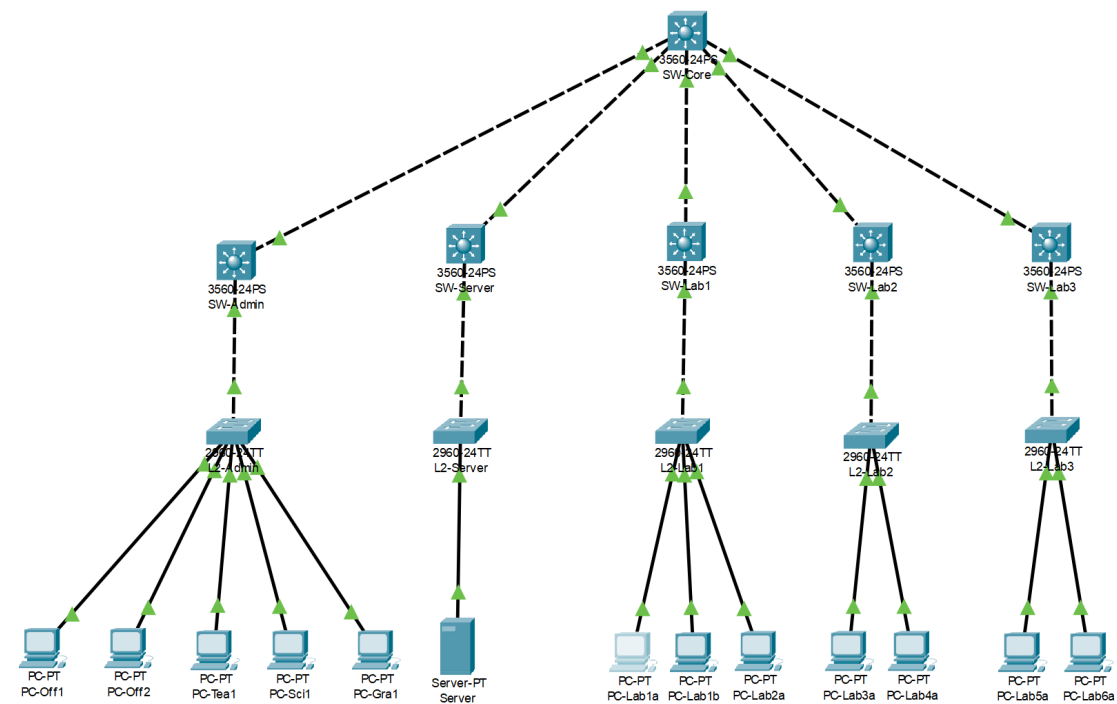


图 1: Cisco Packet Tracer 完整拓扑图

说明：实际拓扑中每台三层交换机下方可挂接多台 24 口二层交换机，以覆盖相应区域的全部终端。上图为简化示意。

层次说明：

- **核心层 (Core):** 仅 SW-Core 一台，负责各汇聚交换机之间的路由转发，不直接连接终端；
- **汇聚层 (Aggregation):** SW-Server、SW-Admin、SW-Lab1、SW-Lab2、SW-Lab3 共 5 台，各自管理下属 VLAN 并将流量汇聚至核心层；
- **接入层 (Access):** 24 口二层交换机，将各区域 PC 和服务器接入网络，按 VLAN 划分接入端口。

4.2 IP 地址与 VLAN 规划

个人计算机区域

表 3: 个人计算机区域 IP 地址与 VLAN 规划

用户群体	VLAN	网络地址	子网掩码	可用 IP 范围	主机数	默认网关	所属交换机
办公用	20	192.168.0.0	255.255.255.192	.2 — .61	60	192.168.0.1	SW-Admin
教学用	30	192.168.0.64	255.255.255.192	.66 — .125	60	192.168.0.65	SW-Admin
科研用	40	192.168.0.128	255.255.255.128	.130 — .249	120	192.168.0.129	SW-Admin
研究生	50	192.168.1.0	255.255.255.0	.2 — .201	200	192.168.1.1	SW-Admin
学生实验室 1	60	192.168.2.0	255.255.255.0	.2 — .254	≤253	192.168.2.1	SW-Lab1
学生实验室 2	70	192.168.3.0	255.255.255.0	.2 — .254	≤253	192.168.3.1	SW-Lab1
学生实验室 3	80	192.168.4.0	255.255.255.0	.2 — .254	≤253	192.168.4.1	SW-Lab2
学生实验室 4	90	192.168.5.0	255.255.255.0	.2 — .254	≤253	192.168.5.1	SW-Lab2
学生实验室 5	100	192.168.6.0	255.255.255.0	.2 — .254	≤253	192.168.6.1	SW-Lab3
学生实验室 6	110	192.168.7.0	255.255.255.0	.2 — .254	≤253	192.168.7.1	SW-Lab3

注：学生实验室 6 个网段共可容纳 $6 \times 253 = 1518$ 台主机，满足 1460 台学生实验电脑需求。

服务器区域

表 4: 服务器区域 IP 地址与 VLAN 规划

用途	VLAN	网络地址	子网掩码	可用 IP 范围	主机数	默认网关 (已给定)	所属交换机
服务器区	10	172.16.1.0	255.255.255.192	.1 — .61	50	172.16.1.62	SW-Server

注：服务器区 /26 子网共 62 个可用地址 (.1 — .62)，其中 .62 为网关，剩余 61 个地址供 50 台服务器使用，略有余量。

三层交换机互联网段（/30 点对点链路）

表 5: 三层交换机互联网段

链路	网络地址	SW-Core 侧 IP	对端 IP
SW-Core ↔ SW-Server	10.0.0.0/30	10.0.0.1	10.0.0.2
SW-Core ↔ SW-Admin	10.0.0.4/30	10.0.0.5	10.0.0.6
SW-Core ↔ SW-Lab1	10.0.0.8/30	10.0.0.9	10.0.0.10
SW-Core ↔ SW-Lab2	10.0.0.12/30	10.0.0.13	10.0.0.14
SW-Core ↔ SW-Lab3	10.0.0.16/30	10.0.0.17	10.0.0.18

4.3 三层交换机路由设计

采用静态路由方案，SW-Core 维护到各子网的明细路由，各汇聚交换机只需配置指向 SW-Core 的默认路由（0.0.0.0/0），结构简单、维护方便。

4.3.1 静态路由汇总

SW-Core 需配置的路由条目：

表 6: SW-Core 静态路由表

目标网络	掩码	下一跳	说明
172.16.1.0	/26	10.0.0.2	服务器区
192.168.0.0	/26	10.0.0.6	办公区
192.168.0.64	/26	10.0.0.6	教学区
192.168.0.128	/25	10.0.0.6	科研区
192.168.1.0	/24	10.0.0.6	研究生区
192.168.2.0	/24	10.0.0.10	学生实验室 1
192.168.3.0	/24	10.0.0.10	学生实验室 2
192.168.4.0	/24	10.0.0.14	学生实验室 3
192.168.5.0	/24	10.0.0.14	学生实验室 4
192.168.6.0	/24	10.0.0.18	学生实验室 5
192.168.7.0	/24	10.0.0.18	学生实验室 6

各汇聚交换机：统一配置默认路由指向 SW-Core 对应接口 IP。

4.3.2 RIP 方案（备选）

若需动态路由，可在所有三层交换机上启用 RIP v2：

```
router rip
version 2
```

```
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 172.16.0.0
network 192.168.0.0
! （根据各交换机实际网段添加）
```

RIP v2 支持 VLSM（变长子网掩码），能自动学习并更新路由表，适合网络拓扑可能调整的场景。

五、 系统配置与实施

本章给出完整的 Cisco Packet Tracer 仿真配置步骤。软件版本：**Cisco Packet Tracer 7.3.0**。

5.1 Packet Tracer 拓扑搭建步骤

1. 打开 Packet Tracer，选择以下设备放置于工作区：
 - 三层交换机：Cisco Catalyst 3560-24PS × 6（命名为 SW-Core、SW-Server、SW-Admin、SW-Lab1、SW-Lab2、SW-Lab3）
 - 二层交换机：Cisco Catalyst 2960-24TT × 若干（每台三层交换机下方至少放 1 台）
 - 服务器：Server-PT × 1（代表服务器区，IP 设为 172.16.1.2）
 - PC：PC-PT × 若干（每个 VLAN 至少放 2 台用于测试）
2. 用铜制直通线（Copper Straight-Through）连接：
 - 三层交换机的 GigabitEthernet 口互联（SW-Core 的 Gi0/1 接 SW-Server 的 Gi0/1，以此类推）
 - 三层交换机的 FastEthernet 口连接二层交换机
 - 二层交换机的 FastEthernet 口连接 PC 和服务服务器

5.2 终端设备 IP 配置

在每台 PC 的 Desktop > IP Configuration 中，按照第四章规划表手动配置 IP 地址、子网掩码和默认网关。

示例（办公区 PC，VLAN 20）：

表 7: 办公区 PC IP 配置示例（VLAN 20）

参数	值
IP Address	192.168.0.2
Subnet Mask	255.255.255.192
Default Gateway	192.168.0.1

服务器（VLAN 10）:

表 8: 服务器 IP 配置（VLAN 10）

参数	值
IP Address	172.16.1.2
Subnet Mask	255.255.255.192
Default Gateway	172.16.1.62

5.3 二层交换机配置

每台二层交换机仅需创建相应 VLAN 并划分端口。以服务器区下方的二层交换机（L2-Server）为例：

```
! 进入配置模式
Switch>enable
Switch#configure terminal

! 重命名（可选）
Switch(config)#hostname L2-Server

! 创建 VLAN 10
L2-Server(config)#vlan 10
L2-Server(config-vlan)#exit

! 上联端口（连接 SW-Server）配置为 Trunk
L2-Server(config)#interface FastEthernet0/1
L2-Server(config-if)#switchport mode trunk
L2-Server(config-if)#exit

! 接入端口（连接服务器）配置为 Access，归属 VLAN 10
L2-Server(config)#interface range FastEthernet0/2-24
```

```
L2-Server(config-if-range)#switchport mode access
L2-Server(config-if-range)#switchport access vlan 10
L2-Server(config-if-range)#exit
L2-Server(config)#end
```

其余各二层交换机按对应 VLAN ID 修改即可，方法完全相同。

5.4 三层交换机 VLAN 配置及接口 IP 地址配置

5.4.1 SW-Core（核心交换机）

```
SW-Core>enable
SW-Core#configure terminal
SW-Core(config)#hostname SW-Core

! 开启路由功能
SW-Core(config)#ip routing

! 配置连接 SW-Server 的路由口 (Gi0/1 -> 10.0.0.1)
SW-Core(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW-Core(config-if)#no switchport
SW-Core(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
SW-Core(config-if)#no shutdown
SW-Core(config-if)#exit

! 配置连接 SW-Admin 的路由口 (Gi0/2 -> 10.0.0.5)
SW-Core(config)#interface GigabitEthernet0/2
SW-Core(config-if)#no switchport
SW-Core(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
SW-Core(config-if)#no shutdown
SW-Core(config-if)#exit

! 配置连接 SW-Lab1 的路由口 (Fa0/1 -> 10.0.0.9)
SW-Core(config)#interface FastEthernet0/1
SW-Core(config-if)#no switchport
SW-Core(config-if)#ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
SW-Core(config-if)#no shutdown
SW-Core(config-if)#exit

! 配置连接 SW-Lab2 的路由口 (Fa0/2 -> 10.0.0.13)
SW-Core(config)#interface FastEthernet0/2
```

```
SW-Core(config-if)#no switchport
SW-Core(config-if)#ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
SW-Core(config-if)#no shutdown
SW-Core(config-if)#exit

! 配置连接 SW-Lab3 的路由口 (Fa0/3 -> 10.0.0.17)
SW-Core(config)#interface FastEthernet0/3
SW-Core(config-if)#no switchport
SW-Core(config-if)#ip address 10.0.0.17 255.255.255.252
SW-Core(config-if)#no shutdown
SW-Core(config-if)#exit

! 配置静态路由
SW-Core(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.192 10.0.0.2
SW-Core(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 10.0.0.6
SW-Core(config)#ip route 192.168.0.64 255.255.255.192 10.0.0.6
SW-Core(config)#ip route 192.168.0.128 255.255.255.128 10.0.0.6
SW-Core(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.6
SW-Core(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.10
SW-Core(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.10
SW-Core(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.14
SW-Core(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.0.0.14
SW-Core(config)#ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 10.0.0.18
SW-Core(config)#ip route 192.168.7.0 255.255.255.0 10.0.0.18

SW-Core(config)#end
```

5.4.2 SW-Server（服务器汇聚交换机）

```
SW-Server>enable
SW-Server#configure terminal
SW-Server(config)#hostname SW-Server
SW-Server(config)#ip routing

! 创建 VLAN 10
SW-Server(config)#vlan 10
SW-Server(config-vlan)#exit

! VLAN 10 SVI 接口（服务器区网关，已给定 172.16.1.62）
SW-Server(config)#interface vlan 10
```

```
SW-Server(config-if)#ip address 172.16.1.62 255.255.255.192
SW-Server(config-if)#no shutdown
SW-Server(config-if)#exit
```

! 上联路由口（连接 SW-Core Gi0/1）

```
SW-Server(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW-Server(config-if)#no switchport
SW-Server(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
SW-Server(config-if)#no shutdown
SW-Server(config-if)#exit
```

! 下联口连接 L2-Server，设为 Trunk

```
SW-Server(config)#interface FastEthernet0/1
SW-Server(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW-Server(config-if)#switchport mode trunk
SW-Server(config-if)#exit
```

! 默认路由指向 SW-Core

```
SW-Server(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
SW-Server(config)#end
```

5.4.3 SW-Admin（办公/教学/科研/研究生汇聚交换机）

```
SW-Admin>enable
SW-Admin#configure terminal
SW-Admin(config)#hostname SW-Admin
SW-Admin(config)#ip routing
```

! 创建 VLAN

```
SW-Admin(config)#vlan 20
SW-Admin(config-vlan)#vlan 30
SW-Admin(config-vlan)#vlan 40
SW-Admin(config-vlan)#vlan 50
SW-Admin(config-vlan)#exit
```

! VLAN SVI 接口（各 VLAN 网关）

```
SW-Admin(config)#interface vlan 20
SW-Admin(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
SW-Admin(config-if)#no shutdown
SW-Admin(config-if)#exit
```

```
SW-Admin(config)#interface vlan 30
SW-Admin(config-if)#ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
SW-Admin(config-if)#no shutdown
SW-Admin(config-if)#exit

SW-Admin(config)#interface vlan 40
SW-Admin(config-if)#ip address 192.168.0.129 255.255.255.128
SW-Admin(config-if)#no shutdown
SW-Admin(config-if)#exit

SW-Admin(config)#interface vlan 50
SW-Admin(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SW-Admin(config-if)#no shutdown
SW-Admin(config-if)#exit

! 上联路由口（连接 SW-Core Gi0/2）
SW-Admin(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW-Admin(config-if)#no switchport
SW-Admin(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
SW-Admin(config-if)#no shutdown
SW-Admin(config-if)#exit

! 下联口连接 L2-Admin，设为 Trunk
SW-Admin(config)#interface FastEthernet0/1
SW-Admin(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW-Admin(config-if)#switchport mode trunk
SW-Admin(config-if)#exit

! 默认路由指向 SW-Core
SW-Admin(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5
SW-Admin(config)#end
```

5.4.4 SW-Lab1（学生实验室 1、2 汇聚交换机）

```
SW-Lab1>enable
SW-Lab1#configure terminal
SW-Lab1(config)#hostname SW-Lab1
SW-Lab1(config)#ip routing
```

```
SW-Lab1(config)#vlan 60
SW-Lab1(config-vlan)#vlan 70
SW-Lab1(config-vlan)#exit

SW-Lab1(config)#interface vlan 60
SW-Lab1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
SW-Lab1(config-if)#no shutdown
SW-Lab1(config-if)#exit

SW-Lab1(config)#interface vlan 70
SW-Lab1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
SW-Lab1(config-if)#no shutdown
SW-Lab1(config-if)#exit

SW-Lab1(config)#interface FastEthernet0/1
SW-Lab1(config-if)#no switchport
SW-Lab1(config-if)#ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
SW-Lab1(config-if)#no shutdown
SW-Lab1(config-if)#exit

! 下联 Trunk 口
SW-Lab1(config)#interface FastEthernet0/2
SW-Lab1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW-Lab1(config-if)#switchport mode trunk
SW-Lab1(config-if)#exit

SW-Lab1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.9
SW-Lab1(config)#end
```

5.4.5 SW-Lab2（学生实验室 3、4 汇聚交换机）

```
SW-Lab2>enable
SW-Lab2#configure terminal
SW-Lab2(config)#hostname SW-Lab2
SW-Lab2(config)#ip routing

SW-Lab2(config)#vlan 80
SW-Lab2(config-vlan)#vlan 90
SW-Lab2(config-vlan)#exit
```

```
SW-Lab2(config)#interface vlan 80
SW-Lab2(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
SW-Lab2(config-if)#no shutdown
SW-Lab2(config-if)#exit

SW-Lab2(config)#interface vlan 90
SW-Lab2(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
SW-Lab2(config-if)#no shutdown
SW-Lab2(config-if)#exit

SW-Lab2(config)#interface FastEthernet0/1
SW-Lab2(config-if)#no switchport
SW-Lab2(config-if)#ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
SW-Lab2(config-if)#no shutdown
SW-Lab2(config-if)#exit

SW-Lab2(config)#interface FastEthernet0/2
SW-Lab2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW-Lab2(config-if)#switchport mode trunk
SW-Lab2(config-if)#exit

SW-Lab2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.13
SW-Lab2(config)#end
```

5.4.6 SW-Lab3（学生实验室 5、6 汇聚交换机）

```
SW-Lab3>enable
SW-Lab3#configure terminal
SW-Lab3(config)#hostname SW-Lab3
SW-Lab3(config)#ip routing

SW-Lab3(config)#vlan 100
SW-Lab3(config-vlan)#vlan 110
SW-Lab3(config-vlan)#exit

SW-Lab3(config)#interface vlan 100
SW-Lab3(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
SW-Lab3(config-if)#no shutdown
SW-Lab3(config-if)#exit
```

```
SW-Lab3(config)#interface vlan 110
SW-Lab3(config-if)#ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
SW-Lab3(config-if)#no shutdown
SW-Lab3(config-if)#exit

SW-Lab3(config)#interface FastEthernet0/1
SW-Lab3(config-if)#no switchport
SW-Lab3(config-if)#ip address 10.0.0.18 255.255.255.252
SW-Lab3(config-if)#no shutdown
SW-Lab3(config-if)#exit

SW-Lab3(config)#interface FastEthernet0/2
SW-Lab3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW-Lab3(config-if)#switchport mode trunk
SW-Lab3(config-if)#exit

SW-Lab3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.17
SW-Lab3(config)#end
```

5.5 学院网站设计

5.5.1 功能版块及初步描述

学院官方网站共设计 5 个功能模块，满足师生的信息获取与交互需求：

表 9: 学院官方网站功能模块

模块名称	主要功能	初步描述
首页	学院形象展示	展示学院名称、学院简介、最新公告和快速导航入口；页面简洁大方，体现学院文化氛围
教学平台	教学资源汇聚	发布课程信息、教学大纲、课件下载链接；涵盖本科生与研究生课程，支持分类检索
科研成果	科研信息展示	展示科研项目立项情况、学术论文、专利成果；设置研究生成果专栏，激励学术创新
新闻动态	校园资讯中心	发布学院新闻、活动通知、招聘信息、竞赛动态；按时间倒序排列，支持分类浏览
联系我们	信息与反馈	展示学院地址、联系电话、电子邮箱；提供在线留言功能，方便外部机构与学院沟通

5.5.2 Packet Tracer 中配置 HTTP 服务

1. 点击服务器 (IP 172.16.1.2), 进入 **Services > HTTP**;
2. 将 HTTP 服务设置为 **On**;
3. 点击 **index.html**, 粘贴以下 HTML 代码;
4. 保存后, 各 PC 可在 Desktop > Web Browser 中输入 **http://172.16.1.2** 访问学院主页。

index.html 源代码:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> 某信息工程学院</title>
  <style>
    body { margin:0; font-family:Arial,sans-serif; background:#f0f4f8; }
    header { background:#1a5fa8; color:#fff; padding:24px 40px; }
    header h1 { margin:0; font-size:28px; }
    header p { margin:4px 0 0; font-size:14px; opacity:0.85; }
    nav { background:#154d8a; display:flex; padding:0 40px; }
    nav a { color:#fff; text-decoration:none; padding:12px 20px;
            font-size:15px; display:block; }
    nav a:hover { background:#1a6ec7; }
    .main { max-width:960px; margin:30px auto; padding:0 20px; }
    .card { background:#fff; border-radius:6px; padding:24px;
            margin-bottom:20px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,.08); }
    .card h2 { margin-top:0; color:#1a5fa8; font-size:20px; }
    ul { padding-left:20px; line-height:1.9; }
    .grid { display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap; }
    .grid .card { flex:1; min-width:260px; }
    footer { background:#1a5fa8; color:#fff; text-align:center;
            padding:16px; font-size:13px; }
  </style>
</head>
<body>
<header>
  <h1> 某信息工程学院</h1>
  <p> 教学 • 科研 • 创新 • 服务</p>
</header>
<nav>
  <a href="index.html"> 首页</a>
  <a href="teaching.html"> 教学平台</a>
  <a href="research.html"> 科研成果</a>
  <a href="news.html"> 新闻动态</a>
  <a href="contact.html"> 联系我们</a>
```

```
</nav>
<div class="main">
  <div class="card">
    <h2> 学院简介</h2>
    <p> 某信息工程学院成立于 20 世纪末，下设计算机科学系、网络工程系和信息安全系，
      现有教职工 180 余名，全日制在校学生近 2000 名，致力于培养具有扎实理论基础和
      较强工程实践能力的高素质信息技术人才。</p>
  </div>
  <div class="grid">
    <div class="card">
      <h2> 最新公告</h2>
      <ul>
        <li>2024 年秋季学期选课通知</li>
        <li>第十届科技创新大赛报名开始</li>
        <li>实验中心暑期开放安排</li>
        <li>研究生学位论文答辩名单公示</li>
      </ul>
    </div>
    <div class="card">
      <h2> 快速导航</h2>
      <ul>
        <li><a href="teaching.html"> 课程资源下载</a></li>
        <li><a href="research.html"> 学术论文查询</a></li>
        <li><a href="news.html"> 校园活动报名</a></li>
        <li><a href="contact.html"> 在线留言反馈</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
<footer>
  &copy; 2024 某信息工程学院 版权所有 &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;地址：XX 市 XX 路 XX 号
</footer>
</body>
</html>
```

teaching.html 核心内容:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> 教学平台 - 某信息工程学院</title>
  <style>
    body{margin:0;font-family:Arial,sans-serif;background:#f0f4f8;}
    header{background:#1a5fa8;color:#fff;padding:24px 40px;}
```

```
nav{background:#154d8a;display:flex;padding:0 40px;}
nav a{color:#fff;text-decoration:none;padding:12px 20px;font-size:15px;}
nav a:hover{background:#1a6ec7;}
.main{max-width:960px;margin:30px auto;padding:0 20px;}
.card{background:#fff;border-radius:6px;padding:24px;margin-bottom:20px;
      box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,.08);}
.card h2{margin-top:0;color:#1a5fa8;}
table{width:100%;border-collapse:collapse;margin-top:12px;}
th,td{padding:10px 14px;border:1px solid #ddd;text-align:left;}
th{background:#1a5fa8;color:#fff;}
footer{background:#1a5fa8;color:#fff;text-align:center;
        padding:16px;font-size:13px;}
</style>
</head>
<body>
<header><h1> 教学平台</h1></header>
<nav>
  <a href="index.html"> 首页</a><a href="teaching.html"> 教学平台</a>
  <a href="research.html"> 科研成果</a><a href="news.html"> 新闻动态</a>
  <a href="contact.html"> 联系我们</a>
</nav>
<div class="main">
  <div class="card">
    <h2> 本科生课程</h2>
    <table>
      <tr><th> 课程名称</th><th> 学分</th><th> 开课学期</th><th> 课件下载</th></tr>
      <tr><td> 计算机网络</td><td>3</td><td> 大三上</td><td> 待更新</td></tr>
      <tr><td> 操作系统</td><td>4</td><td> 大二下</td><td> 待更新</td></tr>
      <tr><td> 数据结构</td><td>3</td><td> 大二上</td><td> 待更新</td></tr>
    </table>
  </div>
  <div class="card">
    <h2> 研究生课程</h2>
    <table>
      <tr><th> 课程名称</th><th> 学分</th><th> 开课学期</th><th> 课件下载</th></tr>
      <tr><td> 高级计算机网络</td><td>3</td><td> 研一上</td><td> 待更新</td></tr>
      <tr><td> 机器学习</td><td>3</td><td> 研一上</td><td> 待更新</td></tr>
    </table>
  </div>
</div>
<footer>&copy; 2024 某信息工程学院</footer>
</body>
</html>
```

5.6 Cisco Packet Tracer 仿真验证

配置完成后，按以下步骤验证网络功能：

5.6.1 验证一：同一 VLAN 内互通

在 VLAN 20（办公区）中，从 PC1（192.168.0.2）ping PC2（192.168.0.3）：

```
PC1> ping 192.168.0.3
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

预期结果：ping 通，说明同 VLAN 内二层通信正常。

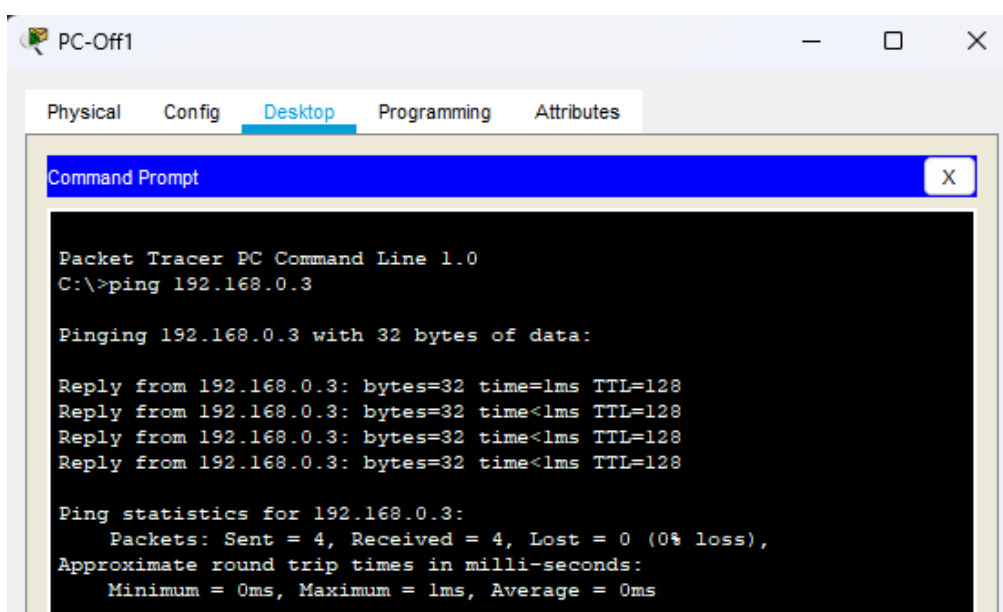


图 2: 同一 VLAN 内 PC 互 ping 测试

5.6.2 验证二：跨 VLAN 互通

从 VLAN 20 的 PC1（192.168.0.2）ping VLAN 60 的学生机（192.168.2.2）：

```
PC1> ping 192.168.2.2
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

预期结果：ping 通（经过 SW-Admin → SW-Core → SW-Lab1 路由），TTL 为 126（每经过一台三层设备减 1）。

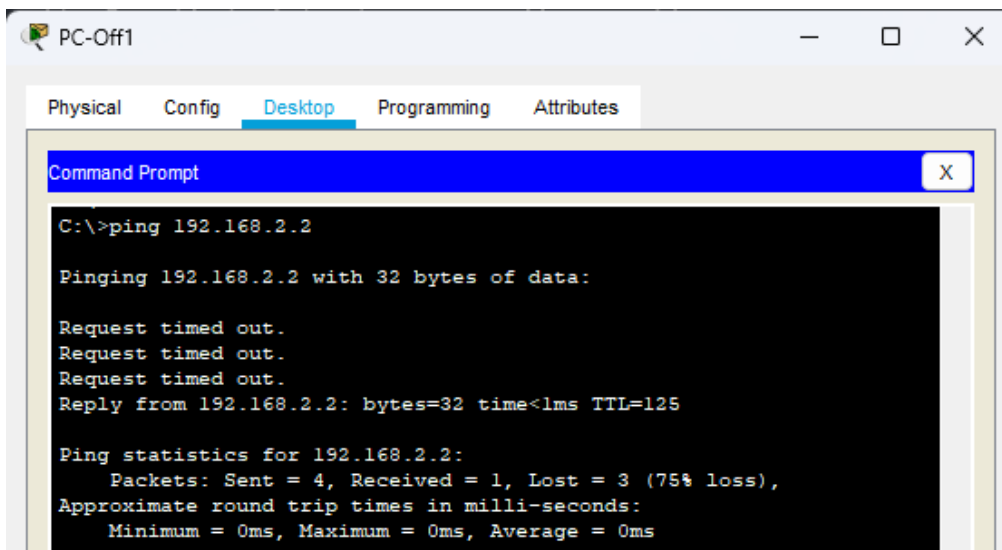


图 3: 跨 VLAN 通信测试 (VLAN 20 ping VLAN 60)

5.6.3 验证三：访问服务器区

从 VLAN 60 的学生机 (192.168.2.2) ping 服务器 (172.16.1.2):

```
StudentPC> ping 172.16.1.2  
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
```

预期结果：ping 通，三层路由正确。

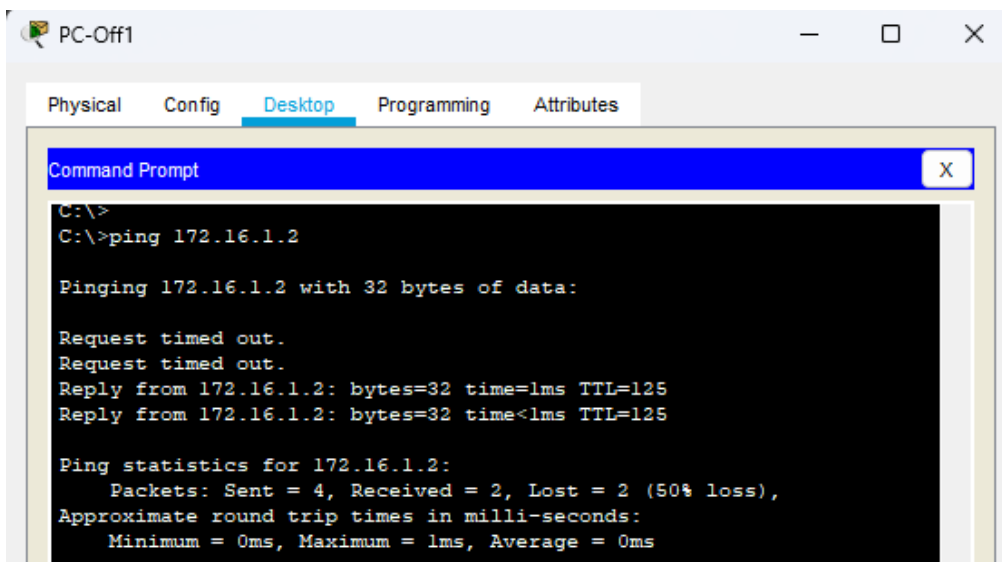


图 4: PC ping 服务器 172.16.1.2

5.6.4 验证四：访问学院网站

在任意 PC 的 Desktop > Web Browser 中输入 <http://172.16.1.2>，应显示学院官方主页 HTML 内容。



图 5: PC 浏览器访问学院官方网站

5.6.5 验证五：学生区访问服务器

从 VLAN 60 的学生机（192.168.2.2）ping 服务器（172.16.1.2），验证学生区与服务

务器区的跨网段互通。

预期结果：ping 通，说明全网路由配置正确，各用户区均可访问服务器区。

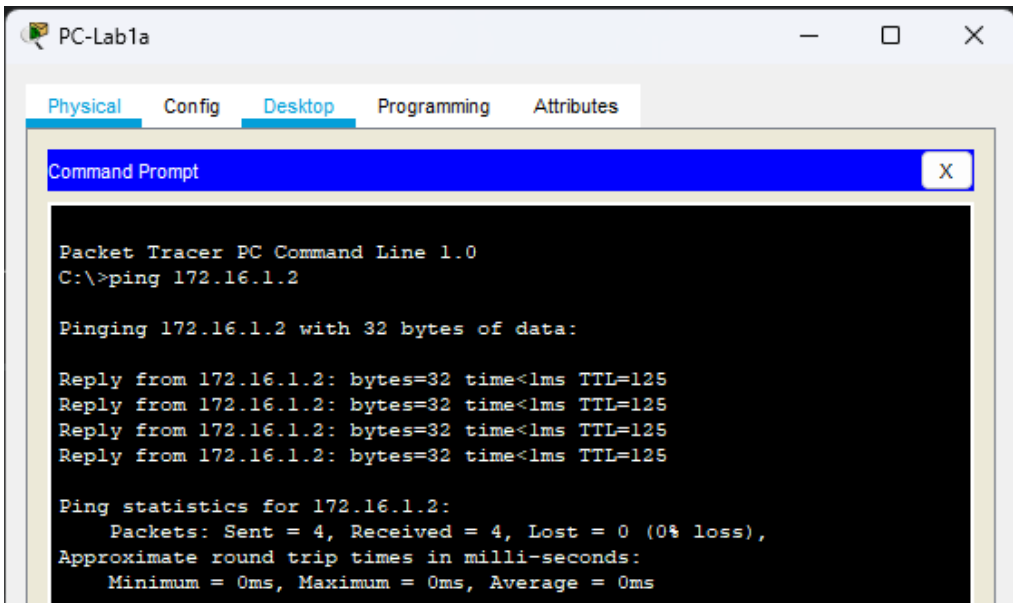


图 6: 学生区 PC ping 服务器 172.16.1.2

六、 工程预算与进度安排

6.1 工程预算

注：PC 已采购，预算仅计算网络设备及布线材料。

表 10: 工程预算明细

项目	单价（元）	数量	小计（元）
Cisco Catalyst 3560-24PS 三层交换机	3 800	6 台	22 800
Cisco Catalyst 2960-24TT 二层交换机	900	20 台	18 000
Cat5e 超五类双绞线（箱，305 m/箱）	280	10 箱	2 800
RJ-45 水晶头（100 个/包）	25	20 包	500
千兆多模光纤跳线	80	10 条	800
PVC 线管及配件	—	—	2 000
配线架及机柜	1 200	3 套	3 600
安装调试人工费	—	—	8 000
系统测试与验收费	—	—	3 000
合计			61 500
不可预见费（约 10%）			6 150
总计			≈ 67 650

6.2 进度安排

表 11: 项目进度安排

阶段	工作内容	计划天数
第 1~2 天	需求调研、方案讨论、可行性分析	2 天
第 3~4 天	IP 地址规划、VLAN 设计、拓扑设计	2 天
第 5~6 天	设备采购及到货验收	2 天
第 7~9 天	综合布线（穿管、敷线、打线、测试）	3 天
第 10~12 天	交换机安装上架、VLAN 配置、路由配置	3 天
第 13 天	服务器配置、网站部署	1 天
第 14 天	全网联通性测试与问题整改	1 天
第 15 天	竣工验收、文档整理、用户培训	1 天
合计		15 天

七、实验总结

本次课程设计选择题目三，以某学院为背景，完成了一套完整的校园局域网规划方案。主要收获与体会如下：

IP 地址规划的严谨性：学院分配的地址空间（192.168.0.0—192.168.7.255）总量固定，需根据各用户群体的实际规模合理选取子网掩码。办公和教学群体规模较小（60 台），选用 /26 子网（62 个可用地址）恰好合适；科研群体 120 台，选用 /25 子网；研究生和学生群体采用 /24 子网。精确的子网划分既避免了地址浪费，又为未来少量扩展保留了余量。

三层交换机的合理分工：6 台三层交换机在核心层—汇聚层架构下各司其职，SW-Core 专注路由汇聚，其余 5 台专注各自区域的 VLAN 管理和网关功能，职责清晰、结构合理。

静态路由的可行性：在网络规模和拓扑固定的校园网环境中，静态路由配置简单、无协议开销，完全可以满足需求。实验中通过在 SW-Core 上配置 11 条静态路由，实现了全网互通。

Cisco Packet Tracer 的实践价值：仿真工具让网络设计“看得见、摸得着”。通过 ping 测试和 Web 访问验证，直观地确认了 VLAN 隔离和跨 VLAN 路由的正确性，也加深了对三层交换工作原理的理解。

通过本次课程设计，综合运用了计算机网络课程中 VLAN、子网划分、三层路由等核心知识，将理论与实践有机结合，为今后从事网络规划与管理工作打下了良好基础。

参考文献

- [1] 谢希仁. 计算机网络（第 8 版）[M]. 电子工业出版社，2022.
- [2] Cisco Systems. Cisco Catalyst 3560 Series Switches Data Sheet [EB/OL]. <https://www.cisco.com>
- [3] Cisco Systems. Cisco Catalyst 2960 Series Switches Data Sheet [EB/OL]. <https://www.cisco.com>
- [4] Cisco Systems. IP Routing on Cisco IOS [EB/OL]. https://www.cisco.com/c/zh_cn/tech/ip/ip-routing/index.html
- [5] Packet Tracer Official Tutorials [EB/OL]. <https://tutorials.ptnetacad.net/>
- [6] 孙学聪, 杨进才. 计算机网络实验教程 [M]. 清华大学出版社，2017.